

Cass R. Sunstein
Riesgo y razón
Seguridad, ley y medioambiente

Del mismo autor

Laws of fear: Beyond the precautionary principle, Cambridge, 2005
(edición española en preparación: Buenos Aires, Katz editores, 2007)
República.com, Barcelona, 2003
Why societies need dissent, Harvard, 2003
Democracy and the problem of free speech, Nueva York, 1995

Traducido por José María Lebrón



conocimiento

Más allá del ambientalismo de la década de 1970

Lo que diferencia a los nuevos insecticidas sintéticos es su enorme potencia biológica. Poseen inmenso poder, no sólo para envenenar, sino también para ingresar en los procesos más importantes del cuerpo y modificarlos de modo siniestro y a menudo letal.¹

Los estadounidenses pueden estar en desacuerdo sobre una gran cantidad de cosas, pero el arsénico no es una de ellas. Cuando usted abre el grifo del fregadero, debería estar en condiciones de beber lo que sale sin preocuparse por la posibilidad de estar ingiriendo veneno.²

Para mucha gente resulta enteramente obvio que la regulación del riesgo no debería fundarse en intuiciones y temores, sino en una evaluación de las consecuencias. A esas personas, el análisis de costo-beneficio les resulta muy atractivo como modo de poner las consecuencias sobre la mesa de discusión. ¿Sobre qué otra base podría actuar el gobierno? Pero para otros, los juicios de la gente común parecen ser un buen punto de partida para las políticas, y la idea misma de un análisis de costo-beneficio les parece bastante absurda. ¿Debería el gobierno titubear en evitar la degradación del ambiente solamente porque la prevención resultaría muy costosa para los contaminadores? Si el temor de la gente es genuino, ¿no debería el gobierno tratar de proteger la seguridad y la salud públicas, sin que importe lo que digan las cifras? ¿No tiene derechos la gente? Y esos derechos, ¿no deberían primar sobre el resultado del balance de costo-beneficio? En todo

¹ Rachel Carson, *Silent spring*, Boston, Houghton Mifflin, 1962, p. 16 [trad. esp.: *Primavera silenciosa*, Barcelona, Crítica, 2001].

² Diputado David Boniot, citado en el *Chicago Tribune* del 28 de julio de 2001, p. 1.

caso, ¿por qué deben importar las cifras? ¿No se basan todas las cifras en supuestos discutibles, y no deberían esos supuestos ser presentados como tales? ¿Por qué tiene que ser una elite tecnocrática, integrada en su mayor parte por científicos y economistas, la que haga las políticas?

PRINCIPIOS Y PROGRESO

Para responder a estos cuestionamientos, es preciso identificar los compromisos que, en un principio, ayudaron a estimular la regulación nacional de riesgos en los Estados Unidos (y en otras naciones). Aunque fueron mucho más allá del movimiento ambientalista, esos compromisos se encarnaron en lo que podría llamarse el ambientalismo de la década de 1970.

¿Cuáles fueron las fuentes del ambientalismo de la década de 1970? Sin lugar a dudas, el movimiento por los derechos civiles aportó tanto un modelo como una inspiración, ayudando a cultivar desconfianza respecto de las instituciones establecidas y a sugerir la posibilidad de un cambio en gran escala por medio de la legislación. Una de las contribuciones clave del movimiento por los derechos civiles fue la expansión de las posibilidades de concebir ciertos intereses como "derechos", hasta el punto de llevar a que el mismo presidente Richard Nixon proclamara: "Aire limpio, agua limpia, espacios abiertos: todo esto debería volver a ser un derecho de nacimiento para cada estadounidense".³ En ese período se popularizó cada vez más la idea de que "estar libre de riesgo" constituía una especie de derecho que debía ser garantizado por el gobierno. Esta noción, por supuesto, estaba destinada a tropezar con dificultades tan pronto se tornara claro que la seguridad es una cuestión de grado, y que no existe un interruptor "sí/no" que pueda indicar si nos hallamos en el terreno de la seguridad o del peligro.

Sin ofrecer nada que se parezca a una historia de un movimiento social complejo, subrayo aquí dos puntos adicionales. El primero tiene que ver con la naturaleza de los juicios relacionados con el riesgo en la década de 1970, en el marco del público en general. El segundo tiene que ver con la respuesta de los funcionarios públicos. Como hemos de ver, los compromisos ambientales surgieron a través de una especie de "llamada a las armas", que logró hacer mucho de bueno, pero que (por decir lo mínimo) no invo-

3 Mensaje anual al Congreso sobre el estado de la Unión; reimpreso en *Public Papers of the President Richard M. Nixon*, 8, Washington, D. C., GPO, 1970, p. 13.

lucró nada parecido a un análisis cuidadoso de las consecuencias de los diferentes enfoques sobre la regulación. Como también veremos, la respuesta de los funcionarios públicos incluyó una búsqueda de crédito y aprobación públicos, y no una evaluación de las variables científicas y económicas involucradas. En pocas palabras, es importante ver que

los éxitos iniciales del movimiento ambientalista para lograr la aprobación de leyes [...] no fueron el resultado de una política normal de grupos. Esa legislación, más bien, surgió en un período en que la atención de las masas había sido atraída hacia las preocupaciones ambientales por los medios y las actividades de políticos y de empresarios de políticas que trabajaban desde bases organizativas relativamente estrechas.⁴

Lo mismo vale para gran parte de la legislación relacionada con el riesgo.

El surgimiento de los compromisos públicos:

cadena de maldad, elixires de la muerte

En las décadas de 1960 y 1970, los cambios de la opinión pública acusaban muchos orígenes diferentes. Para entender esos cambios dentro de un espacio manejable, no podemos hacer nada mejor que echar una mirada al extraordinario libro de Rachel Carson, *Primavera silenciosa*, publicado en 1962. *Primavera silenciosa* constituye un auténtico clásico del pensamiento ambientalista y dice mucho acerca de las relaciones entre la tecnología, la naturaleza y el riesgo. En el siglo xx fue el libro más influyente en su tema, y tuvo un vasto efecto sobre el pensamiento ambientalista en todo el mundo. En muchos círculos se le atribuye haber lanzado el movimiento ambientalista actual, haber producido la prohibición del DDT, y hasta haber creado el Ente de Protección Ambiental, a favor del cual Carson argumentó en su testimonio ante el Congreso poco después de publicarse el libro.

Carson era una especialista en cuestiones ambientales. Durante muchos años se había desempeñado como bióloga marina en el Servicio Estadounidense de los Peces y la Vida Silvestre. Era también una prestigiosa escritora sobre temas de la Naturaleza. De hecho, Carson tenía también algo de poeta. En términos memorables, *Primavera silenciosa* llamó la atención sobre los riesgos vinculados con los pesticidas y los insecticidas.

4 David Trubek y William Gillen, "Environmental defense, II: examining the limits of public interest advocacy", en B. Weisbrod y otros (eds.), *Public interest law*, Berkeley, University of California Press, 1978.

Por primera vez en la historia del mundo, todo ser humano se halla ahora sometido al contacto con sustancias químicas peligrosas desde que es concebido hasta que muere. En el período de menos de dos décadas desde que empezaron a utilizarse, los pesticidas sintéticos han sido tan ubicuamente distribuidos en el mundo animado e inanimado que aparecen virtualmente en todas partes. [...] Porque esas sustancias químicas se encuentran ahora almacenadas en los cuerpos de la gran mayoría de los seres humanos, cualquiera que sea su edad. Aparecen en la leche materna y, probablemente, en los tejidos del niño nonato.⁵

Carson expresaba una especial preocupación por los efectos perjudiciales del DDT. Su ataque contra esa sustancia química fue especialmente importante porque el DDT había sido saludado como un milagro del cuidado de la salud, que salvaba millones de vidas al detener la difusión de las enfermedades transmitidas por insectos, especialmente la malaria. Durante la Segunda Guerra Mundial, *Newsweek* proclamó:

Como uno de los tres más grandes descubrimientos médicos hechos durante la guerra (el plasma y la penicilina son los otros), el DDT tiene enormes posibilidades en cuanto insecticida. Un representante del servicio federal de sanidad dijo la semana pasada: "El DDT va a ser para la medicina preventiva lo que el descubrimiento por Lister del antiséptico fue para la cirugía".

Pero Carson veía las cosas de muy diferente manera. Vale la pena dedicar algo de tiempo a su exposición, porque nos dice mucho acerca de las virtudes y los vicios del ambientalismo de la década de 1970.

Carson advirtió acerca de una situación en la cual la intervención humana en los procesos naturales creaba amenazas significativas para todas las criaturas vivientes.

La más alarmante de todas las agresiones del hombre contra el ambiente es la contaminación del aire, de la tierra, de los ríos y del mar con materiales peligrosos y hasta letales. Esta polución es en su mayor parte irremediable. La cadena de mal que inicia no sólo en el mundo que debe sostener la vida sino en los tejidos vivientes es en gran parte irreversible. En esta contaminación del ambiente ahora universal, las sustan-

cias químicas son los socios siniestros y no reconocidos en el cambio de la propia naturaleza del mundo, de la propia naturaleza de la vida.⁶

Vale la pena detenerse en esas palabras. Así se refería Carson a las "quinientas nuevas sustancias químicas a las cuales los cuerpos de los seres humanos y de los animales se ven de algún modo obligados a adaptarse todos los años, sustancias químicas completamente ajenas a la experiencia biológica" y que representan una especie de "lucha contra la naturaleza"⁷ emprendida por los seres humanos.

Carson se centraba particularmente en el DDT, al que describía como un "elixir de la muerte":

Una de las características más siniestras del DDT y de las sustancias químicas similares es el modo como pasan de un organismo a otro a través de todos los eslabones de la cadena alimentaria. [...] El veneno puede también pasar de la madre a su descendencia. [...] Esto significa que el bebé humano que mama está recibiendo pequeñas pero regulares adiciones a la carga de sustancias químicas tóxicas que crece en su cuerpo. [...] No ha habido nada parecido en toda la historia de la medicina. Nadie sabe todavía cuáles pueden ser las consecuencias finales de esto.⁸

Estas inquietantes palabras tuvieron consecuencias reales. Ayudaron a esparcir un movimiento internacional en pro de la prohibición del uso del DDT. En los Estados Unidos, el DDT fue prohibido en 1972.

Las secuelas

El argumento de Carson y la prohibición del DDT nos dicen mucho acerca del ambientalismo de los años 1970, que aquel ayudó a inspirar. El diputado John V. Lindsay insertó párrafos enteros de *Primavera silenciosa* en las actas del Congreso. Tras leer el libro, el presidente John F. Kennedy ordenó a la Comisión Científica Consultiva que estudiase los efectos de los pesticidas. El 15 de mayo de 1963, la Comisión corroboró gran parte de los argumentos de Carson y reclamó una disminución del uso de sustancias químicas tóxicas, subrayando que "hasta la publicación de *Primavera silenciosa*, la gente en general no se había percatado de la toxicidad

6 Rachel Carson, *Silent spring*, op. cit., p. 6.

7 *Ibid.*, p. 7.

8 *Ibid.*, p. 23.

5 Rachel Carson, *Silent spring*, op. cit., p. 10.

de los pesticidas". En las palabras del Consejo de Defensa de Recursos Naturales, el

legado más importante de *Primavera silenciosa* [...] fue una nueva conciencia pública de que la Naturaleza era vulnerable frente a la intervención humana. [...] Las amenazas que perfiló Carson —contaminación de la cadena alimentaria, cáncer, daño genético, muerte de especies enteras— eran demasiado atemorizantes como para ignorarlas. Por primera vez se generalizó la aceptación de la necesidad de regular la industria a fin de proteger el medio ambiente, y así nació el ambientalismo.

Y no puede caber duda de que la alarma que hacía sonar Carson era pertinente en muchos aspectos: los insecticidas pueden dañar a todas las criaturas vivientes, incluidos los seres humanos, y es importante tener institutos reguladores donde corresponda. (Véase "The Story on Silent Spring", disponible en www.nrdc.org/health/pesticides/hcarson.asp.)

Pero en el caso particular del DDT, la cuestión tiene otros matices. En 2001, una serie de naciones pobres empezaron a usarlo como modo más económico y efectivo de evitar la propagación de la malaria. Los funcionarios de todas esas naciones, en forma más destacada Sudáfrica, son conscientes de los riesgos vinculados con el DDT, pero insisten en que vale la pena correrlos a fin de contrarrestar el creciente número de víctimas de la malaria. De hecho, el empleo de DDT ha contribuido a lograr disminuciones sustanciales en las muertes relacionadas con la malaria. Aunque millones de personas han sido expuestas al DDT, la Organización Mundial de la Salud sostiene que "los únicos casos confirmados de daño" ocasionado por el DDT "han sido resultado de ingestión masiva accidental o suicida".⁹ Parece que el DDT es carcinógeno en los humanos, pero este punto no está del todo claro, y no existen pruebas claras de que haya producido una cifra significativa de cánceres u otros efectos perjudiciales en los seres humanos.

Carson estaba enteramente en lo cierto al decir que el DDT es tóxico para las aves y que puede provocar serios problemas de reproducción en muchas especies de aves. Pero, al menos en sus primeros años, la sola prohibición del DDT tuvo consecuencias perjudiciales significativas, tanto para los seres humanos como para los animales. Algunos sustitutos resultaron altamente tóxicos; otros, sumamente costosos; otros no funcionaron. Suecia fue el primer país que prohibió el DDT, en 1969, pero levantó la prohibición tras

⁹ Aaron Wildavsky, *But is it true? A citizen's guide to environmental health and safety issues*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1995, p. 61.

descubrir que los pesticidas alternativos eran menos efectivos, y que con ellos había peligro de pérdidas de por lo menos 15 millones de dólares anuales. En algunas áreas, los sustitutos mismos producían efectos tóxicos. Uno de los análisis concluye: "La pérdida de salud por la prohibición ha sido mucho mayor que la ganancia. [...] La prohibición completa del DDT hizo más daño que bien".¹⁰ Ésta es una conclusión polémica, pero al menos suscita algunas cuestiones acerca del análisis de Carson y acerca del ambientalismo de la década de 1970 en general, el mismo tipo de cuestiones que voy a plantear a lo largo de este libro.

Políticos

A fines de la década de 1960 y a principios de la de 1970, resultaba claro que el público apoyaría medidas energéticas para proteger el medio ambiente y, por cierto, para reducir en general los riesgos. Pero la legislación a menudo depende de la existencia de grupos de interés bien organizados, y en ese período el joven movimiento de protección del medio ambiente no contaba con muchos de ellos entre sus filas. En lugar de ello, los estatutos correspondientes parecen haber surgido en la forma de un "reclamo competitivo de crédito" por parte de los políticos.¹¹ En este proceso, los funcionarios públicos intentan obtener crédito público proclamando su compromiso con la protección ambiental o con alguna otra forma de reducción de riesgos. Para obtener ese crédito, el contenido particular de la legislación resultante no importa demasiado. Lo que importa es que los políticos aparezcan especial o inusualmente comprometidos con el medio ambiente.

Ejemplo de esto es la Ley Nacional de Política Ambiental proclamada en 1969. Este ambicioso estatuto exigía de todos los organismos del gobierno federal que produjesen "enunciados de impacto ambiental" antes de comprometerse en una acción que pudiese perjudicar el ambiente. Puntas de lanza del estatuto fueron funcionarios que lo trataban como a una especie de ley "maternal", sin demasiada consideración por sus consecuencias concretas. Aun más notables fueron las Reformas de la Ley de Aire Limpio, de 1970, que impulsieron una serie de estrictas regulaciones a favor de la salud y de la protección ambiental. Las Reformas, por ejemplo, requerían de los fabricantes de automóviles que redujesen la contaminación en

¹⁰ Aaron Wildavsky, *But is it true?*, op. cit., p. 79.

¹¹ Véase el excelente análisis en E. Donald Elliott y otros, "Toward a theory of statutory evolution: the federalization of environmental law", *J. L. Econ. and Org.* 1, 1985, p. 313.

¿Cuál es el origen de las malas asignaciones? El poder de los grupos de interés indudablemente desempeña un papel sustantivo. Los grupos bien organizados son capaces de obtener medidas favorables a sus intereses o evitar medidas que los podrían perjudicar, pero los mal organizados generalmente fracasan. En verdad, parte de la defensa del análisis de costo-beneficio radica en considerarlo una medida correctiva frente al poder de los grupos de interés, ya que puede funcionar como una suerte de freno tecnológico respecto de medidas que harían poco bien o que incluso producirían un daño neto (y también de medidas que hacen mucho menos bien que el que deberían).⁷ Pero los funcionarios, por supuesto, no sólo responden a los grupos de interés sino también a las presiones públicas generales, y por eso parte de la respuesta debe residir en los juicios característicos de la gente común, que no evalúa los riesgos a través de una lente de costo-beneficio bien informada. De hecho, se ha demostrado en muchas partes la existencia de divergencias entre evaluaciones expertas y legas de los riesgos. Considérese la comparación en el Cuadro 2.2.⁸

El propio EPA ha hallado que sus políticas no responden a juicios de expertos sino a evaluaciones de los riesgos hechas por legos.⁹ Las políticas de este ente siguen la huella de los juicios cotidianos con extraordinaria fidelidad.

Si cotejamos los cuadros 2.1 y 2.2 podemos proponer una hipótesis general. En la actualidad, el gobierno asigna mal sus limitados recursos, y lo hace en parte porque responde a juicios cotidianos acerca de la magnitud de los riesgos. Un gobierno que pudiese aislarse de los juicios mal informados podría salvar miles de vidas y miles de millones de dólares por año. Intentaré ser más específico acerca de los problemas cognitivos que ayudan a dar cuenta de los problemas actuales.

PROBLEMAS E INTUICIONES

Es obvio que la gente, incluidos los funcionarios gubernamentales, a menudo carece de información vinculada con los riesgos. Pueden no saber mucho

⁷ Es posible, por supuesto, que el contenido del examen de costo-beneficio refleje el poder de un grupo de interés.

⁸ Reimpresa con autorización de Stephen G. Breyer, *Breaking the vicious circle: toward effective risk regulation*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1993, p. 21.

⁹ Véase *ibid.*

Cuadro 2.2
Valoración de los riesgos de salud

Público	Expertos del EPA
1. Depósitos de desechos peligrosos	De medio a bajo
2. Exposición a sustancias químicas en lugares de trabajo	Alto
3. Contaminación industrial de vías de agua	Bajo
4. Radiación por accidente nuclear	Sin calificar
5. Desechos radioactivos	Sin calificar
6. Filtraciones químicas de tanques de almacenamiento subterráneo	De medio a bajo
7. Pesticidas	Alto
8. Contaminación por accidentes industriales	De medio a bajo
9. Contaminación del agua por efluentes de granja	Medio
10. Contaminación del agua corriente	Alto
11. Contaminación industrial del aire	Alto
12. Destrucción de la capa de ozono	Alto
13. Contaminación de aguas costeras	Bajo
14. Contaminación del agua por plantas de depuración de aguas residuales	De medio a bajo
15. Gases de escape de vehículos	Alto
16. Derrames de petróleo	De medio a bajo
17. Lluvia ácida	Alto
18. Contaminación del agua por efluentes urbanos	Medio
19. Tierras húmedas dañadas	Bajo
20. Alteración genética	Bajo
21. Depósitos de desechos no peligrosos	De medio a bajo
22. Efecto invernadero	Bajo
23. Contaminación del aire de interiores	Alto
24. Radiación X	Sin calificar
25. Radón en interiores	Alto
26. Radiación de hornos de microondas	Sin calificar

acerca de la naturaleza y magnitud de los riesgos en cuestión, y pueden saber poco acerca de las diversas consecuencias de la reducción de riesgos. La demanda pública de regulaciones se basa a menudo en una mala comprensión de los hechos. Pero ¿por qué, exactamente, pueden errar tanto los juicios de la gente acerca de los riesgos y la regulación de riesgos?

LA HEURÍSTICA DE DISPONIBILIDAD

El primer problema es puramente cognitivo: el empleo de la *heurística de disponibilidad* en la consideración de los riesgos. Está fehacientemente comprobado que la gente tiende a otorgar más probabilidad a los aconteci-

mientos si puede recordar un incidente de su ocurrencia.¹⁰ Un buen ejemplo es la inclinación a pensar que un texto en inglés contendrá más palabras terminadas en "ing" que palabras con "n" como penúltima letra (si bien un momento de reflexión muestra que esto no es posible).¹¹ Con respecto a los riesgos, es típico que los juicios se vean afectados por la heurística de disponibilidad. Por ejemplo, la adquisición de seguros contra desastres naturales está en gran medida relacionada con experiencias recientes. Si no han tenido lugar inundaciones en el pasado inmediato, es mucho menos probable que la gente que vive en planicies aluviales adquiera seguros. En los días siguientes a un terremoto, la venta de pólizas contra terremotos experimenta una brusca alza, pero disminuye uniformemente a partir de ese punto a medida que van atenuándose los recuerdos vívidos.

¿Sabe la gente cuáles son los riesgos que producen muchas muertes, y cuáles los que producen pocas? No lo sabe. De hecho comete grandes equivocaciones. En un estudio se les informó a los participantes la cifra anual de muertes por accidentes con vehículos motorizados en los Estados Unidos (por entonces unas 50.000) y luego se les pidió que estimasen la cantidad de muertes en virtud de otras cuarenta causas de muerte.¹² En otro estudio, se les dio a los participantes dos causas de muerte y se les pidió que dijiesen cuál era más letal. En general, la gente dio respuestas muy erradas que, en parte, eran atribuibles a la heurística de disponibilidad. "De acuerdo con las consideraciones de disponibilidad, se sobrestimaban los elementos notables y sensoriales, mientras que se subestimaban los poco espectaculares, que provocan una víctima por vez y que son comunes bajo su forma no letal."¹³ Específicamente, se sobrestimaron en forma significativa las causas de muerte muy publicitadas, incluidos los tornados, el cáncer, el botulismo y el homicidio. En contraste, se subestimaron las cantidades de muertes por infarto, asma, enfisema y diabetes. Al mismo tiempo, se suele pensar que la cantidad de muertes por accidentes es mayor que la cantidad de muertes por enfermedad, mientras que la verdad es lo opuesto. En la misma línea, la gente equivocadamente cree que se producen más muertes por homicidios que por suicidios. En efecto, la disponi-

bilidad puede adormecer hasta la complacencia, puede volver invisibles ciertos riesgos a los que no se accede con facilidad, y se cumple eso de que ojos que no ven, corazón que no siente.

Estos puntos sugieren que es probable que los acontecimientos muy publicitados despierten un temor excesivo respecto de riesgos estadísticamente pequeños. Sin duda, gran parte de la preocupación por la energía nuclear radica en su asociación con acontecimientos muy recordables, que incluyen Hiroshima, Chernobyl y Three Mile Island. Como veremos, las emociones desempeñan aquí un papel importante: si la gente puede visualizar el "peor de los casos" es probable que se alarme mucho, y las evaluaciones de probabilidad serán desalojadas por el temor. Los funcionarios públicos, lo mismo que la gente común, son propensos a emplear la heurística de disponibilidad; en una democracia, los funcionarios, incluidos los legisladores, mostrarán una alta disposición a reaccionar ante las alarmas públicas.

Si la gente está sumamente preocupada por el riesgo de accidentes aéreos, lo más probable es que se emprenda una regulación enérgica de las aerolíneas, quizás hasta el punto de disminuir las utilidades. Si la gente está preocupada por los depósitos de desechos peligrosos abandonados, es muy probable que se dedique gran cantidad de recursos a limpiarlos, incluso si los riesgos son relativamente pequeños.¹⁴ Problemas similares aparecerán en los tribunales, con jurados y jueces que toman muy en serio los "riesgos fantasma".¹⁵ Aquí también hay una lección acerca de cómo atraer la atención pública a un riesgo: *haga que un ejemplo vívido de su ocurrencia resulte muy notable para el público*. Es probable que esta manera de proceder acicatee la preocupación pública mucho más que el análisis estadístico. Desgraciadamente, los terroristas parecen haber entendido esta lección muy bien.

En la medida en que la gente carezca de información o base sus juicios sobre atajos mentales que producen errores, es probable que un gobierno con gran propensión a responder cometa grandes equivocaciones. El análisis de costo-beneficio constituye una medida correctiva natural, sobre todo

10 Véase Amos Tversky y Daniel Kahneman, "Judgment under uncertainty: heuristics and biases", en Daniel Kahneman, Paul Slovic y Amos Tversky (eds.), *Judgment under uncertainty: heuristics and biases*, Cambridge, Cambridge University Press, 1982, pp. 3, 11 (donde describe la heurística de disponibilidad).

11 Amos Tversky y Daniel Kahneman, "Extensional versus intuitive reasoning: the conjunction fallacy in probability judgment", *Psychol. Rev.* 90, 1983, pp. 293, 295.

12 Véase Paul Slovic, *The perception of risk*, Londres, Earthscan, 2000, pp. 106-107.

13 Véase *ibid.*, p. 107.

14 Véanse las pruebas en James Hamilton y W. Kip Viscusi, *Calculating risks: the spatial and political dimensions of hazardous waste policy*, Cambridge, Mass., MIT Press, 1999; Timur Kuran y Cass R. Sunstein, "Availability cascades and risk regulation", *Stan. L. Rev.* 51, 1999, p. 683.

15 Véase Peter Huber y otros, *Phantom risk: scientific influence of the law*, Cambridge, Mass., MIT Press, 1999, pp. 425-428 (donde analiza resultados científicamente insostenibles que involucran "cáncer traumático" y daño al sistema inmune); *ibid.* en pp. 137-146 (donde analiza litigios fundados en bases científicas poco claras).

porque centra la atención en los efectos reales de la regulación, que incluyen, en algunos casos, la existencia de beneficios sorprendentemente pequeños aportados por los controles regulatorios. En esta medida, el análisis de costo-beneficio no debería ser visto como antidemocrático sino, por el contrario, como un medio para fortalecer los objetivos democráticos al procurar que las decisiones gubernamentales se inclinen a responder a los juicios públicos bien informados. Nótese que no he sugerido que un gobierno democrático deba rehusarse a actuar si los costos monetizados exceden a los beneficios monetizados. El único punto es que una presentación de los costos y beneficios, tanto cualitativa como cuantitativa, puede revertir la ignorancia pública. Si el público quiere seguir adelante tras recibir esa presentación, no hay nada aquí que sugiera que no debe hacerse tal cosa.

TOXICOLOGÍA INTUITIVA

La gente común ¿es toxicóloga? Paul Slovic y sus colegas han dejado al descubierto el contenido de la "toxicología intuitiva" al comparar el pensamiento de los expertos (toxicólogos profesionales) con el de la gente común respecto de los riesgos relacionados con las sustancias químicas.¹⁶ El resultado constituye un cuadro fascinante. No queda claro que en la toxicología intuitiva estén a la obra heurísticas identificables. Pero queda claro que la gente usa atajos mentales, y que éstos conducen a errores.

Considérense las opiniones de los toxicólogos y las de la gente común sobre las siguientes clases de enunciados:

- a) No hay un nivel seguro de exposición a un agente cancerígeno.
- b) Si uno se expone a un carcinógeno, entonces es probable que contraiga cáncer.
- c) Si un estudio científico aporta pruebas de que una sustancia química provoca cáncer en animales, entonces tenemos razones para estar seguros de que esa sustancia va a provocar cáncer en los seres humanos.
- d) La tierra, el aire y el agua que nos rodean se hallan, en general, más contaminados que nunca antes.
- e) Las sustancias químicas naturales, por lo general, no son tan dañinas como las artificiales.

16 Véase Slovic, *op. cit.*, pp. 285-298, de donde tomo prestado en diversas partes de esta sección.

f) Los habitantes de una pequeña comunidad de 30.000 habitantes observaron que en ella habían nacido muchos niños mal formados en los últimos años. El pueblo se halla en una región donde se han usado pesticidas para agricultura durante la última década. Es muy probable que esos pesticidas hayan sido la causa de las malformaciones.

g) Todo uso de medicamentos recetados debe carecer de riesgo.

La gente común está de acuerdo con esos enunciados, por pluralidad y hasta por mayoría. En contraste, los toxicólogos están en desacuerdo con ellos, habitualmente en mayoría abrumadora. ¿Cómo piensa la gente? ¿Podemos discernir alguna estructura en sus juicios? Tres creencias parecen desempeñar un papel importante. Primero, mucha gente cree que el riesgo es una cuestión de "todo o nada". Algo es o bien seguro o bien peligroso, y no hay término medio. Segundo, mucha gente cree sin restricciones en la benevolencia de la Naturaleza. Según esta idea, es más probable que los productos de los seres humanos y de las actividades humanas sean más peligrosos que los productos de los procesos naturales. Tercero, mucha gente ha adoptado la mentalidad de "riesgo cero": por lo menos en algunos terrenos. Esa gente cree que es a la vez posible y adecuado abolir enteramente el riesgo, una creencia que parece estar estrechamente conectada con la noción de que el riesgo es una cuestión de "todo o nada".

Los expertos creen que las tres creencias son falsas. Además, parece claro que, con respecto a los riesgos, los expertos piensan en forma mucho más sensata que la gente común. ¿Por qué piensa así la gente? Puede deberse a que al menos algunas de esas ideas funcionan bien en la mayor parte de los contextos en los cuales se encuentran los no especialistas. La gente quiere, por ejemplo, saber si una actividad es "segura"; no está interesada en conocer la probabilidad estadística de daño; y la categoría excesivamente simple de "seguro" puede decirle esencialmente lo que quiere saber. El problema es que las ideas de este tipo fallan en contextos en que es preciso optar por alternativas regulatorias y tomar algunas decisiones cotidianas. Por supuesto, la gente no tiene tiempo para investigar las estadísticas, y los no especialistas pueden hacer bien en apoyarse en esos principios. Pero quienes redactan políticas deberían hacer mucho más y mejor.

Por cierto, los expertos no concuerdan enteramente entre sí. Resulta muy interesante que los toxicólogos empleados por la industria sean mucho más optimistas acerca de los riesgos químicos que los toxicólogos empleados por el gobierno o las instituciones académicas. Existe también un gran "sesgo de afiliación", en función del cual la gente tiende a creer lo que su institución quiere que crea. Pero las diferencias entre los toxicólogos pali-

decen frente a las diferencias entre los toxicólogos y la gente común. Debemos concluir que el lugar que ocupa cada persona en la sociedad impulsará sus juicios en direcciones predecibles, y que es probable que los expertos manifesten un sesgo si están trabajando con alguien que tiene algo para perder o ganar con el resultado; pero también que —aun concediendo este último punto— en muchas cuestiones fundamentales los expertos se hallan, a grandes rasgos, de acuerdo entre sí.

El análisis de costo-beneficio puede constituir una importante medida correctiva para la toxicología intuitiva. La gente tiende a creer que si una sustancia es carcinógena debería ser prohibida. Pero ¿qué ocurre si ese carcinógeno produce poco daño en bajos niveles, o quizás incluso beneficios? ¿Y ¿qué ocurriría si el resultado de la prohibición fuera aumentar, en centenares de dólares, la factura anual de agua que deben pagar los pobres? La gente puede pensar que es arriesgado meterse con la Naturaleza; pero ¿qué pasa si la comida genéticamente modificada es más barata, más nutritiva y más segura que la otra? Una de las virtudes cardinales del análisis de costo-beneficio es que puede debilitar el influjo de la toxicología intuitiva, y aportar a la gente común una idea real de las consecuencias de los diferentes cursos de acción.

INFLUENCIAS SOCIALES AGRAVANTES: CASCADAS SOCIALES

De más está decir que la heurística de disponibilidad y la toxicología intuitiva no operan en un vacío social. Se hallan en interacción con procesos rotundamente sociales y, en particular, con fuerzas que tienen que ver con la información y la reputación. Cuando una persona dice, con sus palabras o sus actos, que algo es o no es peligroso, está creando una *externalidad informativa*.¹⁷ Una señal emitida por una persona A suministrará datos relevantes a otras personas. Cuando la información personal es poca, una señal semejante puede iniciar una *cascada informativa*, de consecuencias significativas para la conducta privada y pública, y de posibles efectos distorsionantes sobre las políticas regulatorias. Analizaré estos puntos con mayor detalle en el capítulo 4; por ahora, resultará útil hacer un breve esbozo.

Imaginemos que A dice que los depósitos de desechos peligrosos abandonados ocasionan riesgos, o que A da comienzo a una actividad de pro-

¹⁷ Véase Andrew Caplin y John Leahy, "Miracle on Sixth Avenue: information externalities and search," *Econ. J.* 108, 1998, p. 60.

testa porque un depósito de ese tipo está situado en las cercanías. B, que en otras circunstancias se mostraría escéptico o ecuánime, puede acompañar a A; C, que en otras circunstancias se mostraría agnóstico, puede convencerse de que, si A y B comparten la creencia referida, ésta debe de ser verdadera; y D va a tener que estar muy seguro de sí mismo para resistir los juicios compartidos de A, B y C. El resultado de este conjunto de influjos puede ser el desencadenamiento de una cascada social, en la medida en que centenares, miles o millones de personas acaben aceptando una determinada creencia simplemente en virtud de lo que piensan que otra gente cree.¹⁸ No hay nada de fantasioso en la idea. Los efectos en cascada ayudan a dar cuenta de la existencia de una vasta preocupación pública acerca de depósitos de desechos peligrosos abandonados (que no constituyen el riesgo ambiental más serio) y, en años más recientes, han acicatado temores públicos excesivos respecto del pesticida Alar, de los riesgos que implica el ántrax y, tras los asesinatos en Littleton, Colorado, del peligro de que haya tiroteos en las escuelas. Esos efectos ayudaron, no hace mucho, a producir trastornos masivos en la producción de carne en Europa en relación con la "enfermedad de la vaca loca" y actualmente están suscitando temor entre los europeos respecto de la ingeniería genética de los alimentos.

En el campo de la reputación, los efectos cognitivos también pueden amplificarse. Si mucha gente está alarmada por determinado riesgo, puede que usted no manifieste sus dudas acerca de si la alarma está justificada simplemente a fin de no parecer tonto, cruel o indiferente. Y si mucha gente cree que un determinado riesgo es poco importante, puede que usted no disienta con sus palabras o sus actos para no parecer cobarde o confundido. El resultado de estas fuerzas puede ser el desencadenamiento de efectos en cascada, mediados por la heurística de disponibilidad. Tales efectos pueden producir una demanda pública de regulación, aunque los riesgos correspondientes sean poco importantes. Al mismo tiempo, puede que haya escasa o nula demanda de regulación de riesgos que son, en realidad, de magnitud bastante grande. Grupos de intereses privados pueden explotar estas fuerzas, a menudo empleando la heurística de disponibilidad. Por ejemplo, las empresas europeas que han tratado de incentivar los temores respecto de los alimentos genéticamente modificados como

¹⁸ Véase David Hirschleifer, "The blind leading the blind: social influence, fads, and informational cascades", en Mariano Tommasi y Kathryn Terulli (eds.), *The new economics of human behavior*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 188.

una manera de frenar la competencia estadounidense, algo que debería preocupar, especialmente en vista de la probabilidad de que los alimentos tratados genéticamente resulten ser una enorme bendición para las naciones pobres.

Éstas son historias de preocupación o bien excesiva o bien insuficiente respecto del riesgo. En el nivel individual, la conducta arriesgada es también, muchas veces, producto de fuerzas similares. La gente a menudo corre riesgos, incluso tontos, simplemente porque otros hacen lo mismo. Supongamos que Johnson no está seguro en cuanto a fumar, conducir ebrio o hacer uso de drogas peligrosas; si otras personas hacen estas cosas, puede que Johnson elija hacer lo mismo. La elección de correr riesgos podría basarse en influjos informativos; si todo el mundo fuma, ¿cuán tonto puede ser fumar? O bien puede basarse en consideraciones relacionadas con la reputación: si todo el mundo piensa que está bien fumar, entonces la reputación personal puede verse acrecentada si se fuma, y menoscabada si no se fuma. Los fabricantes de cigarrillos son totalmente conscientes de estos puntos. Un ejecutivo de R. J. Reynolds subrayó: "Si la mayoría de la gente cercana a uno fuma cigarrillos, entonces existe una fuerte presión psicológica, en especial entre los jóvenes, para identificarse con el grupo, seguir a la multitud y evitar estar fuera de fase con el sistema de valores del grupo aunque, paradójicamente, el sistema de valores del grupo aprecie la individualidad. Esto suministra un amplio incentivo para empezar a fumar".¹⁹

Existe una asociación estrecha entre los efectos en cascada y la polarización grupal. La polarización grupal es el resultado típico de la deliberación que lleva a la gente hacia un punto más extremo en la dirección en que ya marchaba. Es probable que la gente que tiende a pensar que el calentamiento global es un problema inexistente, fabricado por los ambientalistas para promover sus propios fines parroquiales, piense, tras intercambiar ideas, que esto es enteramente verdadero. La gente que teme que la ingeniería genética de los alimentos cause daños severos, o peligros para los seres humanos, puede muy bien ser llevada, por el intercambio de ideas, a pensar que la ingeniería genética debería prohibirse. La polarización grupal ayuda a explicar por qué algunas personas, en algunas comunidades, se aterrorizan frente a riesgos diminutos (campos electromagnéticos en algunas zonas; crímenes en otras), mientras que otras personas, en otras comunidades, se muestran indiferentes a riesgos importantes (cán-

19 Citado en Jon Hanson y Douglas Kysar, "The joint failure of economic theory and legal regulation", en Paul Slovic (ed.), *Smoking: risk, perception, and policy*, Nueva York, Sage, 2001, pp. 229, 255.

cer de piel, contaminación del aire de interiores). Voy a seguir refiriéndome a los efectos sociales de esta clase en el capítulo 4.

El análisis de costo-beneficio cumple un papel muy importante en circunstancias en las cuales el gobierno debe deliberar para tomar una decisión. Si ese análisis se considera relevante para la decisión, puede contrarrestar los efectos en cascada inducidos por las fuerzas informativas y reputativas, especialmente cuando la heurística de disponibilidad está a la obra. El efecto del análisis de costo-beneficio es someter la demanda pública de regulación a una especie de escrutinio técnico, a fin de procurar que la demanda no esté basada en un mito, y también para procurar que el gobierno regule los riesgos aunque la demanda pública (por falta de información) sea baja. Y aquí tampoco surge un dilema democrático respecto de la investigación de las consecuencias; un intento gubernamental de "enfriar" las reacciones populares no se contraponen en modo alguno a los ideales democráticos. De un modo similar, no hay nada de antidemocrático en un intento gubernamental de encauzar recursos hacia problemas serios que no se han beneficiado con efectos en cascada.

EFFECTOS SISTÉMICOS Y TRANSACCIONES DE SALUD POR SALUD

A menudo la gente se centra en pequeñas partes de problemas complejos, y los cambios causales son difíciles de rastrear. La decisión de imponer normas de economía de combustible en automóviles nuevos puede provocar una reducción del nivel de calidad de los vehículos, y de ese modo incrementar los riesgos para la vida. La decisión de prohibir el asbesto puede hacer que los fabricantes empleen sustitutos menos seguros. La decisión de regular la energía nuclear puede incrementar la demanda de plantas de energía accionadas por carbón, lo que acarreará consecuencias ambientales negativas. La regulación del ozono troposférico puede controlar los peligros que éste supone para la salud, pero el ozono aporta también beneficios, que incluyen la protección contra las cataratas y el cáncer de piel; de ahí que su regulación pueda provocar problemas de salud comparables con los que reduce.²⁰ De hecho, la regulación del ozono habrá de aumentar

20 Véase Randall Lutter y Christopher Wolz, "UV-B screening by tropospheric ozone: implications for the NAAQS", *Env. Sci. and Tech.* 31, 1997, pp. 142A, 144A (donde se estima que las nuevas Normas Nacionales de Calidad del Aire Ambiente [NAAQS] del EPA para el ozono podrían provocar de 25 a 50 muertes adicionales por cáncer de piel e incrementar la cantidad de casos de cataratas entre 13.000 y 28.000

car cerraduras especiales en una puerta. Veamos las siguientes opciones. ¿Usted preferiría

- a) Una pérdida segura de 20 dólares o
- b) Una probabilidad de 1% de perder 1980 dólares?

En función del valor esperado, la opción (b), que representa una pérdida estadística de \$ 19,80, es un poco menos malo que la opción (a), pero la mayoría de la gente elegiría sin dudarlo la pérdida segura de \$ 20. A la gente no le gusta correr un pequeño riesgo de una pérdida grande o catastrófica; por esto es que contratamos seguros y tomamos precauciones especiales contra los perjuicios severos. En los casos en que un riesgo fuera muy alto, y si podemos reducirlo o eliminarlo con dinero en efectivo, tendrá sentido respaldar el principio precautorio.

Si nos expresamos en esos términos, sin embargo, introducimos matices sustanciales en el principio precautorio, tratándolo menos como un dogma y más como el inicio de un análisis serio de cómo enfocar los riesgos. Un análisis de costo-beneficio competente (ACB) toma buena cuenta del principio precautorio al pedir a los reguladores que presten atención a los riesgos de baja probabilidad de daños significativos. Una ventaja especial del ACB es que incorpora todos los riesgos, en todos los lados de la ecuación; evita por tanto las clases de miopía y de visión en túnel que amenazan si tomamos precauciones contra algunos riesgos y al hacerlo omitimos tomar precauciones contra otros. (Considérense las prohibiciones de empleo de teléfonos celulares en automóviles, que pueden incrementar riesgos de, por ejemplo, verse imposibilitado de hacer o recibir llamadas en casos de emergencia.) Como el ACB constituye una fuente de información y no algo que deba usarse mecánicamente como base de decisiones, los buenos reguladores a menudo contratan el equivalente de un seguro. Nada en el ACB obsta para que un legislador concluya que deberíamos sufrir una pérdida de, digamos, 200.000 dólares para evitar un riesgo del 1% de 19.800.000 dólares en pérdidas monetarias y de otro tipo. El ACB tampoco impide que los reguladores decidan que un riesgo de 1/10.000 de 100.000 muertes es peor o menos malo que un riesgo de 1/1.000 de 10.000 muertes. Esto constituye un juicio político, no uno técnico que debiera decidirse mediante un uso mecánico de las cifras.

Aaron Wildavsky, un especialista en ciencias políticas que se interesa especialmente en la regulación de riesgos, impugna el principio precautorio por razones similares a las que he usado aquí.¹¹ Wildavsky argumenta

¹¹ Véase Wildavsky, *op. cit.*

en forma convincente que, a menudo, los riesgos se hallan en ambos lados de la ecuación, y de ahí que la idea de "precaución" proteja sin sentido contra un conjunto de riesgos a la vez que ignora los otros. En opinión de Wildavsky, la noción de "precaución" no debería ser sólo descartada; debería ser también reemplazada. Debería ser sustituida por un principio de "elasticidad" basado en la comprensión de que la Naturaleza y la sociedad son bien capaces de asimilar sacudidas fuertes, y que los peligros últimos son por tanto menores que los que tenemos tendencia a temer. Desgraciadamente, el principio de "elasticidad" no es mejor que el de "precaución". Algunos sistemas son elásticos, pero muchos no lo son. La "elasticidad" de un ecosistema, o de una sociedad, no es algo que pueda decidirse en abstracto. En todo caso, la elasticidad es una cuestión de grado. Todo depende de los hechos. Como veremos, es preciso preferir el balance de costo-beneficio, no porque la elasticidad sea improbable, sino porque es necesario meterse en el problema determinado para saber.

DESARROLLO SOSTENIBLE

La noción de "desarrollo sostenible" ha tenido una extraordinaria influencia en los debates sobre medio ambiente internacionales, hasta tal punto que ahora sirve como una especie de símbolo de todo compromiso serio con la protección del ambiente. Pero la noción es altamente ambigua. ¿Qué tipo de desarrollo vale como sostenible? ¿Cuál vale como "insostenible"? En una formulación estándar se dice que la idea de desarrollo sostenible se refiere a un "desarrollo que tiene lugar en una escala que no exceda de la capacidad portadora de la biosfera".¹²

En la medida en que el respaldo del desarrollo sostenible se interprete como crítica de los planteos que son literalmente "insostenibles", en el sentido de que a futuras generaciones les van a faltar bienes ambientales —aire y agua limpios, por ejemplo—, todo el mundo debería apoyar el desarrollo sostenible. Cualquier política mínimamente sensata tiene que procurar vidas y opciones decentes para las generaciones futuras. Ninguna persona en su sano juicio se opone a eso. De hecho, el propio análisis de costo-beneficio reclama el desarrollo sostenible, porque un analista competente incorpora los intereses de los miembros de futuras generaciones.

¹² Véase Robert Percival y otros, *Environmental regulation: law, science, and policy*, Boston, Little, Brown & Co., 2000, p. 1182.

Pero, fuera de los casos fáciles de protección ambiental, la cuestión real no es desarrollo "sostenible" o desarrollo "insostenible"; involucra qué nivel de recursos se debe dedicar a la protección ambiental. A menudo no existe una línea simple que separe el desarrollo sostenible del insostenible. Si determinadas medidas regulatorias van a incrementar la "sostenibilidad" pero a costa de causar mucho sufrimiento y miseria simplemente en virtud del gasto que representan, un administrador sensato tomará en cuenta este punto. Y si el administrador sensato piensa de este modo, estará balanceando las diversas consideraciones de una manera muy semejante a la del análisis de costo-beneficio. En el contexto internacional, el administrador puede incluso pedir ayuda financiera a países más ricos, ayuda que es requerida desde el punto de vista de la justicia.

Como el balance de costo-beneficio requiere tomar en cuenta los intereses de las generaciones futuras, el objetivo del desarrollo sostenible no se halla en conflicto con esa forma de balance. De hecho, el análisis de costo-beneficio apoya enérgicamente la idea de que la sostenibilidad constituye un objetivo deseable. También ayuda a dar contenido a la cuestión difícil, que es cuánto debería hacerse para mejorar la calidad ambiental en las naciones pobres, tanto como en las ricas.

Para concluir: prevenir la contaminación puede ser una buena idea, pero algunas veces llevaría a desastres, en no menor medida porque incrementaría riesgos serios. A veces es mejor estar seguro que lamentarse, y aquí el principio precautorio tiene sentido. La gente contrata seguros, y hace muy bien. Pero a veces el principio precautorio lleva a la parálisis, y en todo caso algunas precauciones simplemente no valen la pena. Todo el mundo debería apoyar el desarrollo sostenible. Pero el apoyo al desarrollo sostenible no da respuesta a ninguna de las cuestiones difíciles. Es importante procurar que las políticas sean sostenibles antes que lo opuesto. Pero en las naciones pobres, lo mismo que en las ricas, los reguladores necesitan una guía mucho mejor que ésta.

¿QUÉ ES EL ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO?

¿POR QUÉ PREFERIRLO?

Por el momento aceptemos que el análisis de costo-beneficio implica una *consideración completa de las consecuencias de la reducción de riesgos, tanto en términos cuantitativos como cualitativos*. Los funcionarios deberían tener esta consideración ante ellos cuando toman decisiones. No deberían hallarse

constreñidos por las cifras de "mínimos aceptables". Pero si han de proceder, deberían estar listos para explicar de qué modo justifican los beneficios a los costos o, si no lo hacen, por qué vale la pena seguir adelante a pesar de ello. Estoy, en consecuencia, dando por supuesto que el análisis de costo-beneficio requiere un determinado procedimiento: una consideración cuantitativa y cualitativa de los efectos de la regulación, junto con el deber de explicar los fundamentos para actuar salvo que los beneficios justifiquen los costos. En este marco, el antónimo de la regulación guiada por el análisis de costo-beneficio es la regulación emprendida sin nada que se parezca a una idea clara de las consecuencias probables, o sea la regulación que equivale a una estocada en la oscuridad.

El argumento más básico a favor del balance de costo-beneficio, así entendido, es cognitivo. El objetivo es superar las limitaciones cognitivas procurando que la gente tenga una idea plena, en lugar de limitada, de lo que está en juego. La gente a menudo no percibe los efectos sistémicos de la regulación de riesgos; el análisis de costo-beneficio constituye una manera de poner esos efectos en pantalla de un modo rotundo. Al mismo tiempo, el análisis de costo-beneficio ayuda a superar los problemas creados por la heurística de disponibilidad al permitir tomar en cuenta las consecuencias reales de los riesgos actuales y de los efectos de reducirlos. Si la gente tiene miedo de un riesgo que es en realidad muy pequeño, el análisis de costo-beneficio aportará una medida correctiva. Si la gente se muestra indiferente a un riesgo que es realmente muy grande, el análisis de costo-beneficio ayudará a sacarla de su inercia. Una de las principales ventajas del análisis de costo-beneficio, bien entendido, es que promueve una comprensión de las transacciones de salud por salud, pero hace también mucho más. En la medida en que las emociones dobleguen a la gente al producir preocupaciones masivas acerca de riesgos pequeños, el análisis de costo-beneficio debería ayudar a poner las cosas en la debida perspectiva y al mismo tiempo podría ayudar a calmar los temores populares. En la medida en que la perspectiva de la gente se halle distorsionada por mirar los problemas en forma aislada, el análisis de costo-beneficio puede ayudar a poner los problemas aislados en el contexto de una amplia gama de peligros, y evitar de este modo las distorsiones que se originan en una perspectiva estrecha. Como resultado, ayudaría en materia de distorsiones cognitivas y produciría una asignación razonable de prioridades.

Hay también ventajas democráticas. Como he subrayado, los grupos de interés a menudo manipulan las políticas para que sigan las direcciones que ellos prefieren, a veces por medio de una exageración de los riesgos, a veces minimizándolos, y otras veces utilizando heurísticas y sesgos

ten realmente hechos, y es fundamental conocer la verdad lo mejor que podamos. Algunos riesgos son auténticamente serios, en el sentido de que mucha gente va a resultar herida, enferma o va a morir como resultado de ellos. Algunos riesgos no son serios, en el sentido de que poca gente, o nadie, está en peligro. La seriedad de un riesgo, en el sentido de que pueda herir o matar a mucha gente, es una cuestión de hecho, no de valores. Los valores, por supuesto, afectan cualquier juicio evaluativo acerca de la seriedad de los riesgos, pero las cuestiones fácticas son fundamentales y deberían ser identificadas y evaluadas como tales.

Los riesgos son "construidos socialmente", en el sentido de que las categorías que usamos para percibirlos son las nuestras. Además, tanto los individuos como las sociedades se preocuparán en gran medida por algunos peligros pero tratarán otros como aspectos inevitables de la vida, que vale la pena reconocer, pero no más que eso. Hay mucho para decir acerca de la relación entre riesgo y cultura, y aquí voy a ocuparme muy poco de esa importante cuestión.¹⁸ Para mis objetivos presentes, lo importante es que el riesgo no está construido socialmente, en ningún sentido interesante, cuando una determinada cantidad de gente va a ser (realmente) herida o muerta como resultado de él. Por lo que sabemos, centenares o millares de personas van a morir todos los años sólo en los Estados Unidos como resultado del consumo de tabaco. Para argumentar a favor del análisis de costo-beneficio sólo es necesario decir que las cifras de este tipo poseen significado real.

Ahora bien, estos puntos no pretenden negar que los científicos posean sus propios valores, y que con supuestos diferentes los riesgos puedan ser estimados como grandes o pequeños. Es fácil mostrar que con pequeñas variaciones en los supuestos obtendremos proyecciones notablemente diferentes del futuro, y que, cuando existe incertidumbre científica, la gente razonable puede sacar conclusiones sumamente variables acerca de la gravedad de los riesgos. De hecho, el capítulo 6 está dedicado a una exploración de esta misma cuestión. Obviamente, los supuestos que producen juicios diferentes van a ser a veces producto de valores, y no simplemente ciencia. ¿Cuál es la tasa de descuento de beneficios y costos futuros? ¿Cómo debemos proceder si carecemos de conocimientos acerca de la tasa o la naturaleza del cambio climático? ¿Cuál es el nivel de riesgo por exposición a niveles bajos de arsénico, cuando sólo tenemos datos acerca de los niveles de alta exposición? Es extremadamente importante que los supues-

tos sean identificados como tales, en no menor medida a fin de lograr atraer la atención del público a la cuestión de cómo proceder en casos de incertidumbre.

Pero nada de esto justifica el escepticismo acerca del papel de la ciencia en la regulación de riesgos. Hay realmente hechos, estemos o no en condiciones de identificarlos. Por supuesto, a veces deberíamos mostrarnos escépticos respecto de la capacidad de los científicos para entender correctamente los hechos; los propios científicos se muestran a veces escépticos acerca de su capacidad de hacerlo. Cuando el escepticismo se justifica, el mejor planteo no es no hacer nada, dejar que las empresas hagan lo que quieran, adoptar el principio precautorio, regular al máximo, tirar una moneda o incluso rendir pleitesía a los valores del público, cualesquiera resulten ser. En lugar de ello, el mejor enfoque es especificar el margen de resultados posibles, con alguna idea de las posibilidades más probables. Si existe una pequeña posibilidad de resultado catastrófico, difícilmente sea la inacción el curso de acción más obvio; la gente contrata seguros, y la regulación de riesgos es una forma de seguro (preventivo). En algunos casos, puede que ni siquiera sea posible especificar un margen. Ahí la ciencia nos dejará en la ignorancia. Pero en muchos casos las cosas no son así.

Vale la pena subrayar que la ciencia no puede, por sí misma, resolver cuestiones normativas. Una comprensión de las consecuencias probables no puede resolver cuestiones de valor. Pero los juicios democráticos no deberían hacerse con referencia a pánicos fugaces y tácticas intimidatorias, sino intentando obtener una mejor comprensión de los hechos. A la gente debería permitírsele ver el margen de incertidumbre legítima. Para esos propósitos, el análisis de costo-beneficio es un excelente punto, no de llegada, sino de partida.

OCHO PROPOSICIONES

Recordemos que lo que entiendo por análisis de costo-beneficio es un informe completo, tanto cualitativo como cuantitativo, de los efectos de la regulación, acompañado de descripciones en términos a la vez monetarios y no monetarios. Mi afirmación básica es que el gobierno debería ofrecer esa contabilización y también tornarla relevante a los efectos de la decisión. Para hacer más concretas estas ideas presento aquí ocho proposiciones, que ofrezco con la esperanza de que puedan atraer apoyo desde diversos puntos de vista teóricos.

18 Para un análisis influyente, véase Mary Douglas y Aaron Wildavsky, *Risk and culture*, Nueva York, The Free Press, 1992.

en forma estratégica, de modo de movilizar la opinión pública en las direcciones que ellos prefieren. Un intento de producir una consideración justa de los peligros reales debería ayudar a disminuir el peligro de manipulación por parte de grupos de interés. En términos más amplios, el análisis de costo-beneficio debería incrementar la probabilidad de que los ciudadanos, en general, y los funcionarios en particular, estén informados de lo que se halla realmente en juego. Esto constituye por sí mismo un beneficio democrático de gran magnitud.

Los grupos de interés, por supuesto, también tratarán de manipular las cifras para orientarlas en las direcciones que prefieren. La industria, que dispone característicamente de buen nivel de fondos, exagerará los costos y minimizará los riesgos. Los grupos de interés público harán lo opuesto. (Exploraré este punto más adelante en conexión con la regulación del arsénico en el agua corriente.) Un gobierno que intente producir un análisis de costo-beneficio se enfrentará con una tarea formidable; es posible que el gobierno carezca de la información necesaria para llevar a cabo bien esta tarea. Pero si hay cierto grado de precisión y se especifican márgenes allí donde existe incertidumbre, el análisis de costo-beneficio, lejos de ser visto como un intento antidemocrático de tiranizar a la gente con cifras, puede resultar una herramienta indispensable de autogobierno democrático.

Por supuesto, es posible que en la práctica el análisis de costo-beneficio ejerza excesiva influencia sobre las decisiones gubernamentales, ahogando las "variables blandas".¹³ Como las cifras no son todo lo que importa, cualquier efecto de ese tipo constituiría un punto contra el análisis de costo-beneficio. Pero hasta la fecha, el registro real no suministra apoyo a esta preocupación. Para dar sólo un ejemplo, la decisión del EPA de ir adelante con los nuevos controles del arsénico en el agua corriente se sustentó parcialmente en la razón de que la balanza estaba inclinada por variables no cuantificables.¹⁴ El riesgo de que el análisis de costo-beneficio ahogue variables relevantes no es motivo para abandonar el análisis sino para tomar medidas a fin de asegurarse contra cualquier efecto de esa clase.

¹³ Lisa Heinzerling, "Clean air and the Constitution", *St. Louis U. Pub. L. Rev.* 20, 2001, pp. 121, 131 ("el análisis de costo-beneficio tiende a subvaluar las cosas que no pueden ser cuantificadas y monetizadas de esa manera"); Laurence H. Tribe, "Ways not to think about plastic trees: new foundations for environmental law", *Yale L. J.* 83, 1974, pp. 1315, 1318-1319 y n. 25.

¹⁴ Véase el capítulo 7; véase también *Corrosion Proof Fittings v. EPA*, 947 F.2d 1201 (5th Cir., 1991).

¿SON LOS RIESGOS CONSTRUCCIONES SOCIALES? DE LA CIENCIA Y SUS DESCONTENTOS

Un objetivo importante del análisis de costo-beneficio es incrementar el papel de la ciencia en la regulación de riesgos. Se trata de un objetivo polémico. Mucha gente diferente se ha mostrado escéptica respecto de la idea de que la regulación de riesgos debiera basarse, primero y principal, en una comprensión del hecho científico. Algunos de estos grupos dicen estar inspirados por ideales democráticos, e inclusive populistas. Sostienen que las cuestiones subyacentes deberían ser resueltas por la gente común, no por una elite tecnocrática.¹⁵ Algunos de estos críticos se manifiestan escépticos de toda la idea de la objetividad científica. Dudan de que el riesgo sea un concepto objetivo, que mida algo "allá afuera" en el mundo.¹⁶ Otros afirman que los científicos tienen valores y planes propios, y que el intento de reforzar el papel de la ciencia es en realidad un intento de fortificar el lugar de esos valores y planes. Insisten en que las cuestiones de regulación de riesgos son cuestiones de valores, no de hechos, y que la verdadera cuestión radica en determinar qué valores (los de quién) van a prevalecer. Aquí se considera que el respeto por la "ciencia" es una pantalla de humo. Algunos de esos críticos incluyen poderosas industrias que dicen respetar los hechos pero que temen que una cuidadosa mirada a los hechos comprometa sus intereses económicos; las empresas tabacaleras constituyen sólo el ejemplo más visible. En una línea más teórica, algunas personas insisten en que los riesgos son "construidos socialmente", y que cualquier juicio acerca de la magnitud o incluso de la existencia de un "riesgo" es una cuestión de juicios sociales, no de algo externo a lo que la gente piensa.¹⁷

Algunas de estas objeciones son fáciles de manejar. Existe, por cierto, un problema si algunos grupos están manipulando la ciencia para promover sus propios planes egoístas. En el nivel de los principios no hay mucho para decir, salvo quizá que la manipulación de esta clase es deplorable. La verdadera tarea es procurar que fracase cualquier intento de manipulación. Pero algunas de las críticas a la objetividad científica y algunas afirmaciones acerca de la "construcción social" suscitan cuestiones difíciles. Por el momento insistamos simplemente en que, con respecto a los riesgos, exis-

¹⁵ Kristin Shrader-Frechette, *Risk and rationality*, Berkeley, Cal., University of California Press, 1991.

¹⁶ Véase Slovic, *The perception...*, op. cit., p. 392.

¹⁷ Véase *ibid.*